

SIVILARIN SICAKLIK SERÜVENİ

FEN BİLİMLERİ | 5. SINIF | 4 DERS SAATİ (4×40') | MADDENİN DOĞASI

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Sıcaklık değişimi, sıvılar arasında gerçekleşen ısı alışverişinin bir sonucu olarak ortaya çıkar ve öğrencilerin ısı ile sıcaklık kavramlarını somut olarak gözlemlemelerine imkân tanır. Bu öğrenme senaryosunda öğrencilerin farklı sıcaklıktaki sıvıların karıştırılmasıyla ortaya çıkan sıcaklık değişimleri üzerinden ısı alışverişini uygulamalı olarak öğrenmeleri hedeflenmektedir. Ders etkinlikleri sorgulamaya dayalı, iş birlikli ve teknoloji destekli öğrenme yaklaşımlarıyla tasarlanmıştır. Öğrenciler; deney yoluyla farklı sıvılardaki ısı alışverişini gözlemler, tanımlar ve ısı alışverişi ölçüm sonuçlarını değerlendirir. Bu etkinliklerle gözlemleme, muhakeme, veri oluşturma becerilerini ve eleştirel bakma eğilimlerini geliştirir. Öğrenciler RAFT [role of the writer/rol of dı raytır (rol), audience/odyıns (hedef kitle), format/formet (biçim), topic/topik (konu)] yazımına kadar uzanan çok aşamalı bir öğrenme sürecine katılır. Bu aşamalarda çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçlarını kullanarak farklı rollerle farklı türlerde yazılar yazar. Yazım aşamalarındaki grup çalışmalarıyla iş birliği, iletişim ve dijital okuryazarlık becerileri kazanır. Öğretmen, öğrenme kanıtları (ölçme ve değerlendirme) bağlamında EBA, grup değerlendirme formu, tarsia yapbozu ve RAFT etkinliği kullanmıştır.

Anahtar Kavramlar

Isı, Sıcaklık, Isı alışverişi

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- FB.5.5.3. Sıcaklığı farklı olan sıvıların karıştırılması sonucu ısı alışverişi olduğuna yönelik bilimsel çıkarım yapabilme
  - a) Sıvılar arasındaki ısı alışverişinin niteliklerini tanımlar.
  - b) Sıvıların karıştırılmadan önceki ve sonraki sıcaklıklarına dair verileri toplar ve kaydeder.
  - c) Karıştırılan sıvılar arasında ısı alışverişi olduğunu yorumlayarak değerlendirir.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Web araçlarını kullanarak sıcaklıkları farklı olan sıvılar arasında ısı alışverişi olduğunu ifade eder.
- Sıvılarda Isı Alışverişi deneyinde sıcaklık değişimine yönelik gözlem verilerini kaydeder.
- Farklı sıcaklıklardaki sıvılar karıştırıldığında oluşan ısı alışverişini verilen rollere uygun olarak açıklar.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D1.2.5. Görev ve sorumluluklarını kuralına uygun olarak yerine getirir.
- D3.2.3. Görev ve sorumlulukları yerine getirmek için etkili bir yol haritası çizer.
- D3.4.4. Kişisel ve grup içi etkinliklerde sorumluluklarını yerine getirir.
- D4.2.2. Arkadaşlarıyla duygu ve düşüncelerini paylaşır.
- D12.3.1. Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken kararlı davranır.
- D14.1.10. İnsanlara saygı duymakla birlikte fikirlerinin eleştirilmesine açık olur.

Beceriler Çerçevesi

- KB2.2. Gözlemleme becerisi
- KB2.8. Sorgulama becerisi
- KB2.16. Muhakeme (akıl yürütme) becerisi
- E1.1. Merak
- E2.2. Sorumluluk
- E3.3. Yaratıcılık
- E3.8. Soru sorma
- E3.10. Eleştirel bakma
- FBAB7. Deney yapma
- SDB2.1. İletişim becerisi
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB2.1. Dijital bilgiye ulaşma ve dijital bilgiyi tanıma
- OB2.4. Dijital bilgiyi anlamlandırma
- OB2.6. İletişim kurma ve paylaşma
- OB7.2. Veri oluşturma
- OB2.9. Dijital bilgiyi kullanarak eleştirel düşünme
- OB7.3. Verileri sayısallaştırma ve ölçme



Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme
- Sorgulamaya dayalı öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Öğrencilerin aktif bir şekilde öğrenmelerini sağlamak için yöntem, teknik ve teknolojik araçları sürece uygun olarak hazırlar.
- Ders akışını, etkinlik geçişlerini ve süre yönetimini dikkate alarak öğrenme sürecini planlar.
- Öğrencilerin kendilerini özgürce ifade edebildiği ve iletişim becerilerinin gelişimini destekleyen saygılı bir öğrenme ortamı oluşturur.
- Çeşitli öğrenme yollarına ve hazır bulunuşluk düzeylerine hitap eden ilgi çekici ve uygulamalı ders içi etkinlikler tasarlar.
- Gruplara belirli bir zaman diliminde görevlerini tamamlamaları için yol gösterir.
- Tüm grup dinamiklerini düzenli olarak gözlemler ve gruplara geri bildirim verir.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Etkinliklerde kendisine verilen görevleri yerine getirir.
- Grup çalışmaları sürecinde grup üyeleri ile etkili iletişim kurarak fikirlerini paylaşır.
- Grubu ile iş birliği içinde ortak ürünler geliştirir.
- Çevrim içi platformları ve araçları kullanarak bilgiye erişir.
- Grup çalışmalarında ve bireysel görevlerde zamanı verimli kullanır.
- Grup üyelerine ve diğer sınıf arkadaşlarına yapıcı geri bildirimlerde bulunur.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar
- Yazıcı

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Kelime bulutu oluşturmayı sağlayan web araçları
- Çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçları
- Görsel düzenleme araçları
- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları



Öğretim Materyalleri

- Sıvılarda ısı alışverişi deney yönergesi
- Büyük cam bardak ya da beher
- Küçük cam bardak ya da beher
- Sıcak su (yaklaşık 60 °C)
- Soğuk su (yaklaşık 10 °C)
- Termometre
- Kronometre veya saat
- Yapıştırıcı
- Bilimsel dedektif raporu



Öğrenme Etkinlikleri

1. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencilerin maddenin ısı ve sıcaklık kavramlarıyla ilgili temel bilgilerini yoklamak amacıyla sınıfa ısı ve sıcaklık denildiğinde akıllarına ilk hangi kelimenin geldiğini sorar. Öğrencilerin yanıtlarını kullanarak kelime bulutu oluşturmayı sağlayan web araçlarıyla hazırlanan Isı ve Sıcaklık örneğindeki gibi bir kelime bulutu oluşturur. Ardından oluşturulan kelime bulutunu öğrenciler ile inceler. Isı ve sıcaklık arasındaki farkların neler olduğunu öğrencilere sorar. Gönüllü öğrencilere söz hakkı verir ve onların yanıtlarını dinler. Gerektiğinde öğrencilere geri bildirimde bulunur. Öğrencilerden ısı ve sıcaklık ile ilgili birer örnek vermelerini ister. Örnekleri tahtaya yazar. Öğrencilere "Aniden misafiriniz geldi. Misafirinize çay ikram edeceksiniz ancak çay çok sıcak ve misafirinizin çayı hemen içmesi gerekiyor. Bu durumda çayı hemen içilebilecek sıcaklığa nasıl getirirsiniz?" sorusunu yöneltir. Öğrencilere söz hakkı verir ve onların cevaplarını dinler. Öğretmen, etkinlik sonunda çayın sıcaklığını düşürmek için en kullanışlı yöntemin çaya daha soğuk maddelerin eklenmesi olduğunu belirtir. Farklı sıcaklıklardaki sıvıların bir araya geldiğinde aralarında ısı alışverişi gerçekleştiğini açıklar. Günlük hayatta da benzer mantıkla gerçekleşen ısı alışverişi olaylarının olduğunu söyler.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Gözlemleme, Muhakeme (akıl yürütme), Eleştirel bakma, Merak, İletişim, Dijital ortamda iletişim kurmak ve etik ilkelere uygun iletişimi sürdürmek

Ders Öncesi

Öğretmen, görsel düzenleme araçlarıyla hazırladığı Sıvılarda Isı Alışverişi Deney Yönergesi'nin çıktısını alır ve grup sayısı kadar çoğaltır (Ek-1). Deney için gerekli malzemeleri (büyük boy beher, küçük boy beher, sıcak ve soğuk su, termometre ve kronometre) hazırlar.

2. Ders (Fen Laboratuvarı)

Öğretmen, öğrencilere sıvılarda ısı alışverişiyle ilgili bir deney yapacaklarını söyler. Öğrencileri dört kişilik gruplara ayırır ve Sıvılarda Isı Alışverişi Deney Yönergesi'nin çıktısını gruplara dağıtır (Ek-1). Deney sonunda öğrencilerin grup arkadaşlarının çalışmalarını grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçlarıyla hazırlanan Grup Değerlendirme Formu ile değerlendireceğini belirtir (Ek-2). Formda yer alan maddelerden kısaca bahseder. Öğrenciler, yönergeleri takip ederek sıvıların sıcaklığını ölçer ve tespit ettikleri sıcaklık değişimini yönergede yer alan tabloya kaydeder. Sonuçlarını raporlaştırarak öğretmene sunar. Öğretmen deney sırasında öğrencilere rehberlik eder. Deney bitiminde öğrencilere deney sonrası sorularını yöneltir (Ek-1). Öğrenciler deney esnasında yaptıkları gözlemlerden yola çıkarak soruları yanıtlar. Öğretmen öğrencilerin yanıtlarına geri bildirimde bulunur.

Ders Sonrası

Öğretmen, öğrencilerden ısı alışverişinin nasıl gerçekleştiğini özetleyen EBA'daki Isı ve Sıcaklık etkileşimli içeriğini Sıra Sizde-3 etkinliğinin sonuna kadar tamamlamalarını ister. Etkinliğin kontrolünü EBA'dan yapar. Grup Değerlendirme Formu'nu EBA'dan göndererek öğrencilerin Sıvılarda Isı Alışverişi deneyinde arkadaşlarının katkılarını değerlendirmelerini sağlar (Ek-2).

İlgili Beceriler Çerçevesi	Sorgulama, Yaratıcılık, Deney yapma, Sorumluluk, İletişim, İş birliği, Veri oluşturma, Dijital bilgiyi değerlendirmek, Verileri sayısallaştırma ve ölçme

3. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, öğrencilere bu derste RAFT tekniğini kullanarak bir etkinlik yapacaklarını söyler. RAFT tekniğinin yazıda rol, hedef kitle, tür ve konuyu belirleyen bir yazma tekniği olduğunu açıklar. RAFT tablosunda verilen bir rolü (öğretmen, öğrenci, eşya, bitki vb.) seçerek bu role gireceklerini söyler (Ek-3). Gruplardan RAFT Tablosu'ndan bir satır seçmelerini ister. RAFT tablosundan seçim yapılırken grupların aynı satırı seçmemesi konusunda öğretmen gerekli yönlendirmeyi yapar. Gruplardan seçtikleri satırda yer alan görevleri izleyici, yazar, biçim, tema başlıklarına uygun şekilde çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçlarıyla hazırlayıp diğer gruplarla paylaşmalarını ister. Hazırladıkları ürünleri RAFT Etkinliği Değerlendirme Formu ile değerlendireceğini belirtir (Ek-4). Formda yer alan maddeleri kısaca açıklar. Çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçlarıyla hazırladığı RAFT Elektronik Kitabı'nı örnek olması için öğrenciler ile paylaşır. Kitapta yer alan etkinliklerden birini seçerek örnek üzerinden RAFT etkinliğini anlatır. Gruplardan tabloya uygun olarak hazırladıkları ürünleri diğer gruplarla çevrim içi dergi, elektronik kitap, metin hazırlama araçlarıyla hazırlanan RAFT Çalışma Sayfası üzerinden paylaşmalarını ister. Öğretmen, öğrencilerin hazırladığı içerikleri RAFT Etkinliği Değerlendirme Formu ile değerlendirir (Ek-4). Öğrencilerin yaptıkları çalışmaları inceledikten sonra onlara geri bildirimde bulunur.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Muhakeme (akıl yürütme), Sorumluluk, Yaratıcılık, Soru sorma, İletişim, İş birliği, Dijital ortamlar için içerik oluşturma ve paylaşma, Dijital bilginin nasıl oluştuğunu anlamak

Ders Öncesi

Öğretmen, görsel düzenleme araçlarıyla hazırlanan Tarsia Yapbozu etkinlik kâğıdının grup sayısınca çıktısını alır (Ek-5). Yapbozu uygun şekilde keserek parçalara ayırır. Yapbozun parçalarını gruplandırarak öğrencilere dağıtmak için hazır hâle getirir. Etkinlikte kullanmak üzere yapıştırıcı hazırlar. Bilimsel Dedektif Raporu'nun çıktısını alır (Ek-6).

4. Ders (Sınıf)

Öğretmen, öğrencilere öğrendiklerini pekiştirmeleri amacıyla Tarsia Yapbozu oluşturacaklarını söyler (Ek-5). Sınıfı 4-5 kişilik gruplara ayırır. Görsel düzenleme araçlarıyla hazırladığı tarsia yapbozlarının üçgen parçalardan oluştuğunu, her bir parçanın kenarında bir soru ve bu sorunun cevabının yer aldığını açıklayarak etkinlik hakkında kısa bir bilgilendirme yapar. Gruplara parçaların kenarlarında yazan sorularla cevapları doğru bir bütün oluşturacak şekilde eşleştirmeleri ve eşleşen uçları yapıştırmaları gerektiğini belirtir. Gruplara önceden hazırladığı yapboz parçalarını verir ve yapbozu tamamlamaları için süre tanır. Çalışmayı tamamlayan grupların yapbozlarını inceleyerek onlara geri bildirimde bulunur. Tamamlanan yapbozları sınıfta sergiler. Öğretmen, "Siz olsanız bu yapboza başka hangi soruları eklerdiniz? Nedenleri ile açıklayınız." sorularını öğrencilere yöneltir. Öğrencilerin cevaplarını dinler ve onlara geri bildirimlerde bulunur.

Ders Sonrası

Öğretmen, Bilimsel Dedektif Raporu etkinliğini öğrencilere dağıtır ve onlardan bu etkinlik ile öğrendiklerini özetlemelerini ister (Ek-6). Etkinliği kısaca açıklar. Öğrencilere etkinliği tamamlamaları için birkaç gün süre tanır. Öğrenciler etkinlik kâğıdını doldurup öğretmene teslim eder. Öğretmen kâğıtları inceleyerek öğrencilere geri bildirimde bulunur.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Muhakeme (akıl yürütme), İletişim, İş birliği, Dijital bilgiyi kullanarak eleştirel düşünme, İletişim kurma ve paylaşma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- Grup değerlendirme yapmayı sağlayan web araçları
- Tarsia yapbozu
- RAFT etkinliği değerlendirme formu

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Isı ve Sıcaklık: https://meb.ai/U2fUDor (Son erişim tarihi: 03.10.2026)
2. EBA Isı ve Sıcaklık: https://meb.ai/w9d08u (Son erişim tarihi: 03.10.2026)
3. Sıvılarda Isı Alışverişi Deney Yönergesi: https://meb.ai/aPvcPN (Son erişim tarihi: 03.10.2026)
4. Grup Değerlendirme Formu: https://meb.ai/UTGaPgv (Son erişim tarihi: 03.10.2026)
5. RAFT Elektronik Kitabı: https://meb.ai/pSmIFV (Son erişim tarihi: 03.10.2026)
6. RAFT Çalışma Sayfası: https://meb.ai/UmXoxfL (Son erişim tarihi: 03.10.2026)
7. RAFT Etkinliği Değerlendirme Formu: https://meb.ai/UwEpVJt (Son erişim tarihi: 03.10.2026)
8. Tarsia Yapbozu: https://meb.ai/UoIMeeJ (Son erişim tarihi: 03.10.2026)

Kaynakça

Canva. (2026). *Sıvıların sıcaklık serüveni-RAFT çalışma sayfası.* Son erişim tarihi 3 Ekim 2026, https://www.canva.com/design/DAHAgYzFnyM/6hI_O0PKMSThv5nlD7NzBQ/view?utm_content=DAHAgYzFnyM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&mode=preview

Canva. (2026). *Sıvıların sıcaklık serüveni-RAFT elektronik kitabı.* Son erişim tarihi 3 Ekim 2026, https://www.canva.com/design/DAGvwejFwn4/XhLng52WJawEI3sguhYUcw/edit?utm_content=DAGvwejFwn4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2026). *Sıvıların sıcaklık serüveni-tarsia yapbozu.* Son erişim tarihi 3 Ekim 2026, https://www.canva.com/design/DAGqhLMi06I/CI2Qck1bttz6dHnDG0H3Iw/edit?utm_content=DAGqhLMi06I&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Canva. (2026). *Sıvıların sıcaklık serüveni-sıvılarda ısı alışverişi deney yönergesi.* Son erişim tarihi 3 Ekim 2026, https://www.canva.com/design/DAHBA_xr_uU/O-n-RFZFIprouI3KuoCBVA/edit?utm_content=DAHBA_xr_uU&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Microsoft Forms. (2026). *Sıvıların sıcaklık serüveni-grup değerlendirme formu.* Son erişim tarihi 3 Ekim 2026, https://forms.cloud.microsoft/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAA-NAAokA565UOE9ZRzgxRVExRk1FMDNUUjBRTEgyTTZMUy4u&sharetoken=SOtJJyaU6qjl7CCnv7oM

Microsoft Forms. (2026). *Sıvıların sıcaklık serüveni-RAFT etkinliği değerlendirme formu.* Son erişim tarihi 3 Ekim 2026, https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAA-AAAAANAAokA565UNFRKRExCMUdQTTFZS1pCRFNWQVEyVFFKNC4u&sharetoken=aZXwMfr5yJyQMliwEp9B

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Eğitim bilişim ağı (EBA).* Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Millî Eğitim Bakanlığı. (2026). *Fen bilimleri dersi öğretim programı (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar).* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 24 Haziran 2026, https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=2334

Wordart. (2026). *D3-Sıvıların sıcaklık serüveni-ısı ve sıcaklık.* Son erişim tarihi 3 Ekim 2026, https://wordart.com/ipik0yocb58a/is%C4%B1-ve%20s%C4%B1cakl%C4%B1k

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Sıvılarda Isı Alışverişi Deney Yönergesi
Ek-2: Grup Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)
Ek-3: RAFT Tablosu
Ek-4: RAFT Etkinliği Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)
Ek-5: Tarsia Yapbozu
Ek-6: Bilimsel Dedektif Raporu

Sıvılarda Isı Alışverişi Deney Yönergesi

Deneyin Amacı
Sıvılar arasında ısı alışverişinin nasıl gerçekleştiğini sıcaklık ölçümleriyle destekleyerek gözlemlemektir.
Gerekli Malzemeler
• 4 adet büyük cam bardak ya da beher
• 4 adet küçük cam bardak ya da beher
• Sıcak su (yaklaşık 60 °C)
• Soğuk su (yaklaşık 10 °C)
• Termometre
• Kronometre veya saat
Deneyin Yapılışı
1. Büyük bardağa 20 mL soğuk su koyunuz, küçük bardağa da 20 mL sıcak su koyunuz (Sıcak suyla çalışırken öğretmen, güvenlik tedbirlerini alır.).
2. Her iki suyun ilk sıcaklığını ölçerek not alınız.
3. Küçük bardağı dikkatlice büyük bardağın içine yerleştiriniz.
4. Suların taşmamasına ve karışmamasına dikkat ediniz.
5. Dakikada bir her iki bardağın da sıcaklığını ölçünüz ve aynı işlemi bardaklardaki su miktarını değiştirerek tekrarlayınız. Bu işlemi 7 dakika boyunca tekrarlayınız.
6. Büyük bardağa 40 mL soğuk su, küçük bardağa da 20 mL sıcak su koyunuz.
7. Her iki suyun ilk sıcaklığını ölçerek not alınız.
8. Küçük bardağı dikkatlice büyük bardağın içine yerleştiriniz.
9. Suların taşmamasına ve karışmamasına dikkat ediniz.
10. Dakikada bir her iki bardağın da sıcaklığını ölçünüz ve bu işlemi 7 dakika boyunca tekrar ediniz. Ölçüm tablosuna her ölçüm sonucunuzu not ediniz.



Ölçüm Tablosu

Süre (dk)	20 mL Sıcak Su-20 mL Soğuk Su		20 mL Sıcak Su-40 mL Soğuk Su	
	Sıcak Su (°C)	Soğuk Su (°C)	Sıcak Su (°C)	Soğuk Su (°C)
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Deney Sonu Soruları

1. Sıcak su soğurken soğuk su ısındı. Bu durum sıvılar arasında ne olduğunu gösterir?

.....

2. Suların ilk sıcaklıkları farklı olsaydı son sıcaklık değeri değişir miydi? Nedenleri ile açıklayınız.

.....

3. Deneyde sıcak su miktarı daha fazla olsaydı son sıcaklıkta nasıl bir değişim gözlemlenirdi? Nedenleri ile açıklayınız.

.....

Grup Değerlendirme Formu (Öğrenci İçin)

Bu değerlendirme formu; grup üyelerinin sıvılarda ısı alışverişi deneyi esnasında iş birliğini, görev paylaşımını ve proje sürecindeki katkılarını değerlendirmelerine yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Grup üyeleri, birbirlerini değerlendirerek formda verilen ilgili alanları doldurmalıdır. Form, öğrencilerin çalışmalarını çeşitli kriterlere göre puanlamayı ve geri bildirimde bulunmayı kolaylaştıracaktır.

Değerlendirme, formda verilen kriterler doğrultusunda yapılacaktır. Her kriter için tabloda verilen derecelerden biri seçilmelidir: "Geliştirilebilir: 1", "Kısmen Yeterli: 2", "Yeterli: 3", "İyi: 4", "Çok İyi: 5"

Grup Adı: .....

Değerlendiren Grup Üyesinin Adı: .....

1. **Öğrencinin Adı-Soyadı:** .....
2. **Öğrencinin Adı-Soyadı:** .....
3. **Öğrencinin Adı-Soyadı:** .....

KRİTERLER	1. Öğrenci					2. Öğrenci					3. Öğrenci				
	DERECELER														
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1. Üzerine düşen görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmesi															
2. Grup içinde adil bir şekilde çalışması															
3. Deney sürecinde iş birliği yapması															
4. Deney sürecinde gözlemlere katkıda bulunması															
5. Sürecin raporlaştırılmasına katkıda bulunması															
6. Grup üyelerine karşı saygılı davranması															
7. Yapıcı eleştiriler sunması															
8. Isı alışverişi kavramını doğru kullanması															
9. Eleştirilere açık olması															

RAFT Tablosu

Aşağıda rol, izleyici, biçim ve temadan oluşan bir RAFT tablosu verilmiştir. RAFT, bir yazma etkinliği olup dört temel ögeden oluşur:

1. **R (Rol):** Kimin yerine (balık, kaplıca suyu vb.) yazacaksın?
2. **A (İzleyici):** Yazını kim (ev sahibi, doğa gezgini vb.) okuyacak?
3. **F (Biçim):** Yazının türü (uyarı mesajı, gözlem günlüğü vb.) ne olacak?
4. **T (Tema):** Yazında hangi konudan (iki sıvı arasındaki ısı alışverişi vb.) bahsedeceksin?

RAFT tablosundaki satırlardan birini seçiniz. Seçtiğiniz satırdaki rol ve izleyiciyi dikkate alarak verilen formatta ve tema doğrultusunda kısa bir yazı yazınız.

SATIRLAR	ROL	İZLEYİCİ	BİÇİM	TEMA
1. SATIR	Akvaryum Balığı	Ev Sahibim	Tiyatro	Lütfen, soğuk suyu bir anda dökme! Isı değişimi beni hasta ediyor.
2. SATIR	Kaplıca Suyu	Meraklı Bir Doğa Gezgini	Gözlem Günlüğü	Soğuk nehirle karşılaşınca aramızda nasıl ısı alışverişi olduğunu yazıyorum.
3. SATIR	Çorba Kâsesi	Aşçılık Öğrencileri	Deneyim Paylaşımı (Anı)	Soğuk sos eklenince sıcaklığımı nasıl paylaştığımı açıklıyorum.
4. SATIR	Yağmur Damlası	Bulutlar	Mektup	Sıcak denize düşerken ısı alışverişi yaşadım ve buharlaştım.
5. SATIR	Soğuk Süt	Kahve Severler	Hikâye	Sıcak kahveye döküldüğümde aramızdaki ısı alışverişi nasıl dengelendi?

RAFT Etkinliği Değerlendirme Formu (Öğretmen İçin)

Bu değerlendirme formu, öğrenci gruplarının gerçekleştirdiği "RAFT" etkinliğindeki çalışmalarının değerlendirilmesinde öğretmen tarafından kullanılacaktır. Form, öğrencilerin çalışmalarını çeşitli kriterlere göre puanlamayı ve geri bildirimde bulunmayı kolaylaştıracaktır. Her kriter için tabloda verilen derecelerden biri seçilmelidir: "Geliştirilebilir: 1", "Kısmen Yeterli: 2", "Yeterli: 3", "İyi: 4", "Çok İyi: 5".

Grup Adı: .....

Grup Üyeleri: .....

KRİTERLER	DERECELER				
	1	2	3	4	5
1. Seçtiği satıra (rol, izleyici, biçim ya da tema) uygun yazı oluşturması					
2. Belirlenen role uygun bir anlatım dili kullanması					
3. Yazıyı hedef izleyiciye (okuyucuya) uygun biçimde yazması					
4. İçeriği seçilen biçime uygun oluşturması					
5. Verilen temayı doğru ve açık şekilde işlemesi					
6. Isı alışverişi kavramını doğru şekilde kullanması					
7. Isı ve sıcaklık arasındaki farkı doğru yansıtması					
8. Bilimsel kavramları anlamına uygun kullanması					
9. Anlatımında bütünlük ve tutarlılığı sağlaması					
10. Verilen yönergeye ve etkinlik süresine uygun şekilde çalışmasını tamamlaması					

Güçlü Yönler: .....

.....

Geliştirilmesi Gereken Alanlar: .....

.....

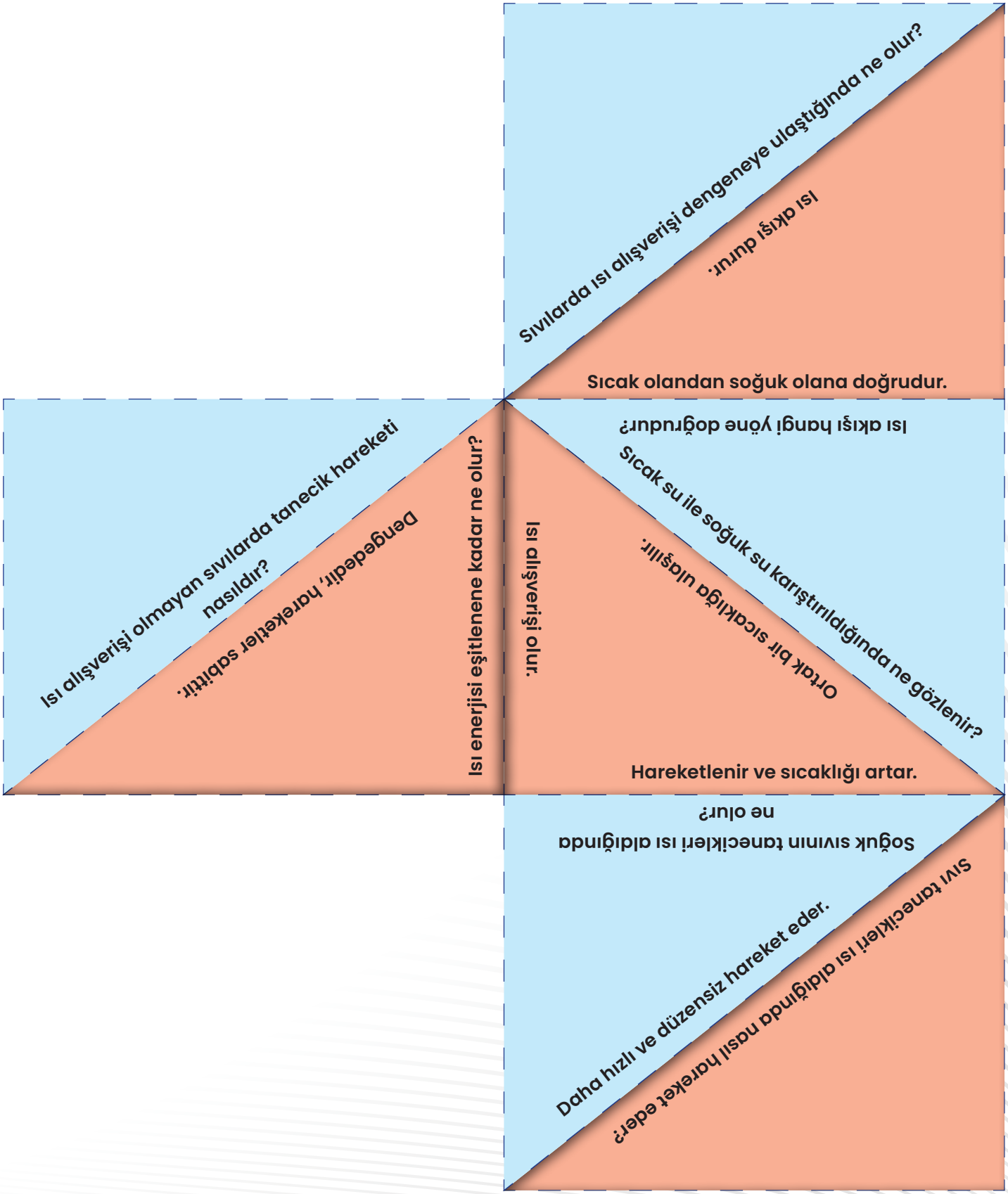
Genel Yorum: .....

.....

Tarsia Yapbozu

Bilgilendirme: Tarsia yapbozları sorular ve yanıtların birbirine bakacak şekilde eşleştirilmesiyle oluşturulan eğitsel bir yapboz türüdür. Parçalar genellikle üçgen şeklindedir ve parçaların kenarlarında metinler yer alır. Amaç birbirine ait olan kenarları eşleştirerek bütün bir şekil oluşturmaktır.

Aşağıda yer alan yapbozun öğretmen tarafından çıktısı alınarak üçgen şeklinde parçalara ayrılması gerekmektedir. Bu parçalar gruplara ayrılarak öğrencilere dağıtılır. Öğrenciler soru ve cevapları birleştirerek şekli tamamlar.



Bilimsel Dedektif Raporu

Bu etkinlikte Sıvılarda Isı Alışverişi Deneyi'ni temel alarak aşağıdaki başlıklar doğrultusunda Bilimsel Dedektif Raporu hazırlamanız beklenmektedir. Verilen soruları cevaplayınız ve görevleri tamamlayınız.

1. TAHMİN

Deney yapılmadan önce aşağıdaki soruya kendi düşüncenize göre cevap veriniz.

Sıcaklığı farklı iki sıvı bir araya getirildiğinde ne olur? Isı alışverişi hangi yönde gerçekleşir ve ne zaman durur?

Tahminim: .....

.....

.....

.....

2. GÖZLEM

Deney sırasında ölçtüğünüz sıcaklık değerlerini yazınız.

Başlangıç sıcaklıkları: .....

Karıştırıldıktan sonraki sıcaklık: .....

Gözlemim: .....

.....

.....

.....

.....

3. AÇIKLAMA

Deney sonuçlarına göre aşağıdaki yarım bırakılan cümleyi tamamlayınız ve gerekçeyi (ısı, sıcaklık farkı ve denge sıcaklığı kavramlarını kullanarak) yazınız.

Bilimsel Çıkarım (İddia)

"Sıcaklığı farklı olan sıvılar bir araya geldiğinde ..." .....

Gerekçe (Neden?)

Bu sonuca ulaşmamın nedeni: .....

.....

.....

.....

4. GÜNLÜK HAYAT BAĞLANTISI

Isı alışverişine günlük hayattan bir örnek veriniz ve bunu deneyle ilişkilendiriniz.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....